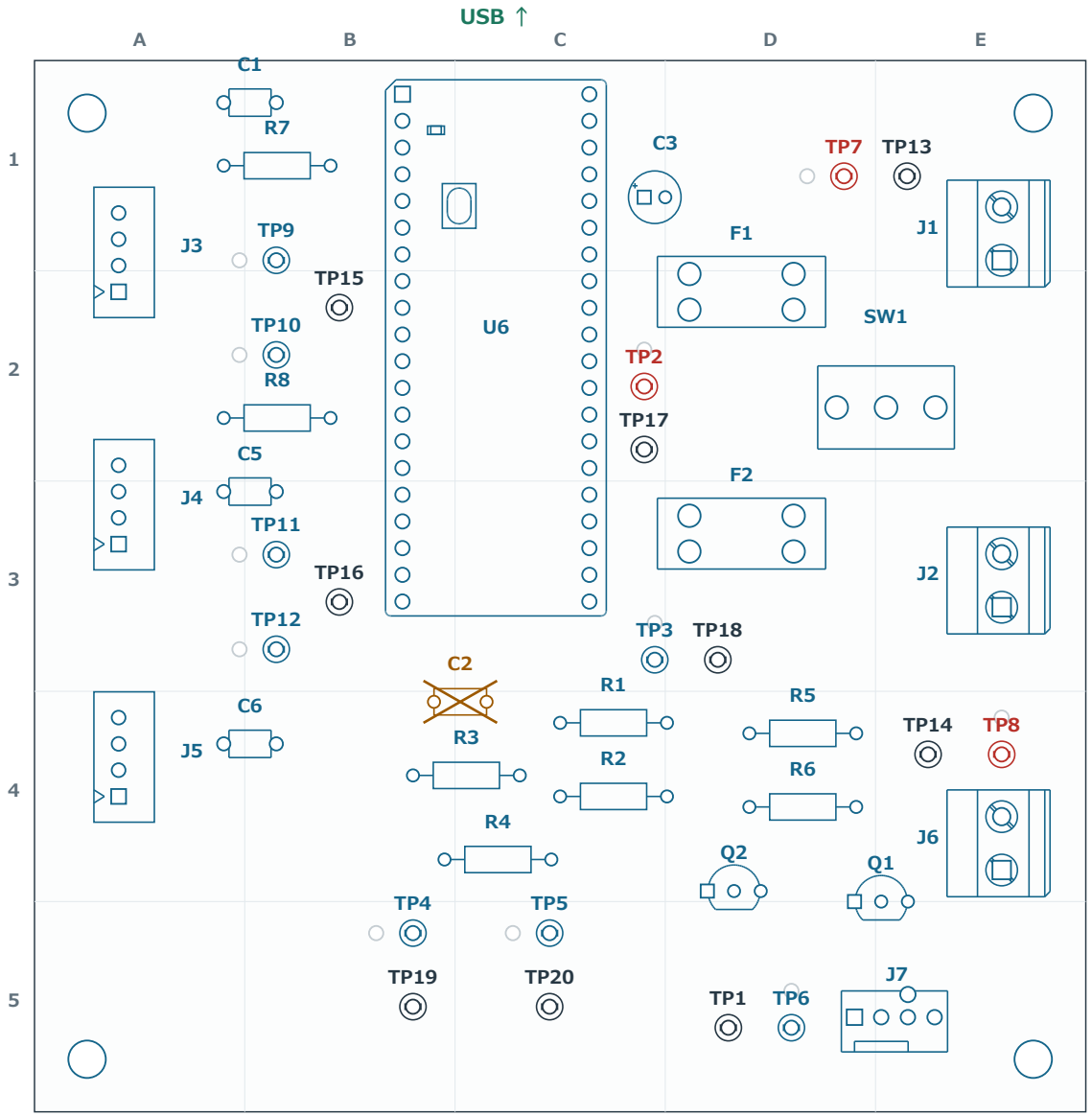
01 実装位置の全体図

発注対象：WindTunnel_Pico_Carrier_RevE / JLCPCB Y2-11083691A / 基板1枚分



公称100 × 100 mm。図は拡大図で、原寸型紙ではありません。

番号	取り付けるもの
R1-R8	抵抗8本。値は2ページの表で確認
C1/C5/C6	100 nF（104）を各1個
C3	10 µF・16 V以上の電解コンデンサー
C2	初回は空ける。10 nF（103）の追加用
Q1/Q2	NPN 2SC1815を各1個。端子順要確認
U6	1×20メスソケット2本＋初代Pico
J1/J2/J6	2極ねじ端子台を各1個
J3/J4/J5	4極JST XH基板ヘッダーを各1個
J7	4ピンのファン用ヘッダー
F1/F2	MINIヒューズホルダー＋ヒューズ
SW1	手持ちスイッチ。適合確認後に実装
TP1-TP20	測定用ループ端子20個（5ページ）
H1-H4	M3固定穴。はんだ付けする部品なし
GS2-GS12	裸のGND接点。部品は実装しない

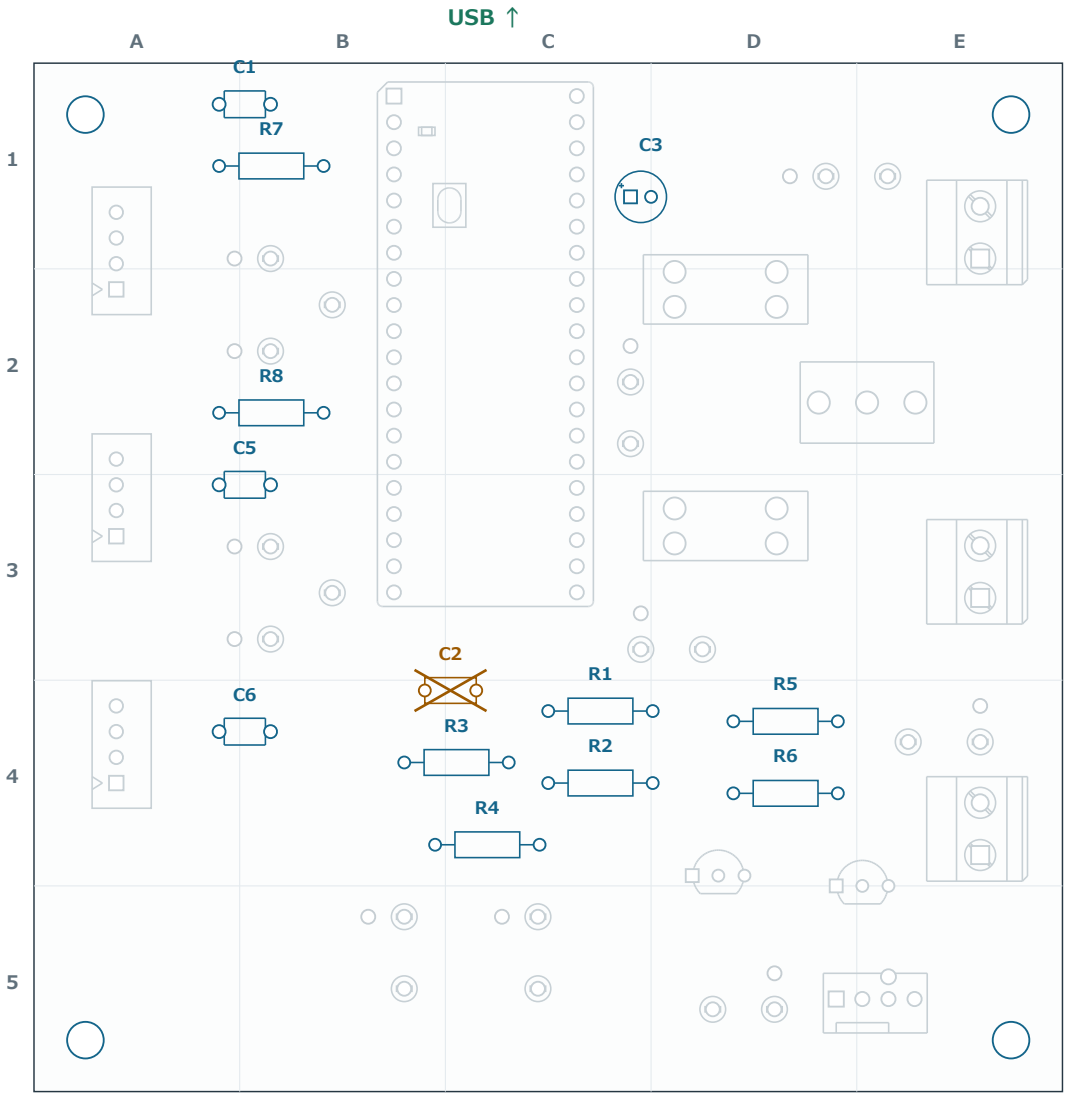
最初に基板の向きを合わせる

USB側が上、センサー端子が左、電源端子が右、ファン端子が右下。全ページは部品面視点です。裏面から見ると左右が反転します。

基板写真・届いた部品の現物は未確認。シルクや穴配置が本図と異なる場合は作業を止めてください。

02 低い部品から：抵抗・コンデンサー

抵抗は無極性。はんだ付け前に単体で抵抗値を測り、番号ごとに仕分けます。



取り付け

抵抗の穴間隔は10.16 mm。ボディの根元に無理な力をかけずにリードを曲げ、部品面から挿入します。

番号	値 / 個数	実装メモ
R1	2.2 kΩ / 1本	1/4 W・軸型
R2 / R4 / R6	10 kΩ / 3本	同じ値を3か所へ
R3	1 kΩ / 1本	Tach直列抵抗
R5	22 kΩ / 1本	2.2 kΩと取り違えない
R7 / R8	4.7 kΩ / 2本	SDP用I²Cプルアップ
C1 / C5 / C6	100 nF / 3個	104。無極性・リード間隔5 mm
C3	10 µF / 1個	16 V以上・有極性。＋は左穴
C2	実装しない	初回DNP。空き穴を短絡しない
C4	100 nF / 1個	基板上には穴なし。SDP直近へ

103 と 104 は10倍違う

103 = 10,000 pF = 10 nF。104 = 100,000 pF = 100 nF。過去のTach試験用コンデンサーを無条件に移植しないでください。

C2は波形・計数の検証後に必要性を判断する位置です。C1/C5/C6を省略する意味ではありません。

03 向きを間違えない：Pico・C1815・電解コンデンサー

図の端子番号はPCBパッド番号。GPIO番号とは区別してください。

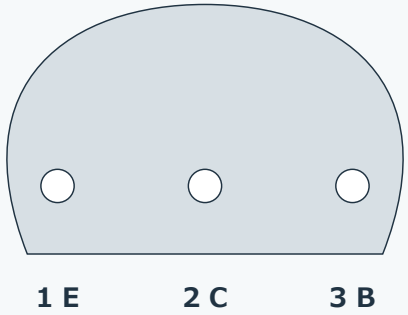
U6 / Picoソケット



M20-7822046 ×2本。ソケットを基板へ、オスピンをPicoへ実装。USBは上端。1番が左上、40番が右上です。

挿入ずれを確認。PicoへのPiからUSB。12 Vを Picoへ入れない。

Q1 / Q2 : 2SC1815

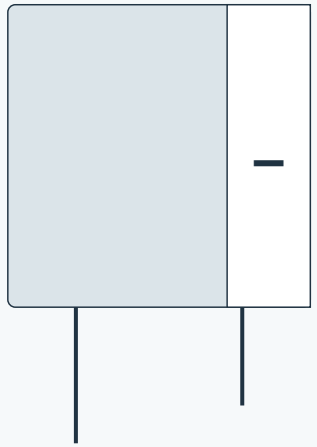


左 E / 中 C / 右 B

上から見た模式図。基板の1番＝E、2番＝C、3番＝B。Q1/Q2とも同じ配置。平らな側は基板下辺（ファン端子側）です。

UTC 2SC1815の想定。現物メーカー・端子順を確認するまで実装保留。3904等はそのまま挿し替えない。

C3 : 10 µF / 16 V以上



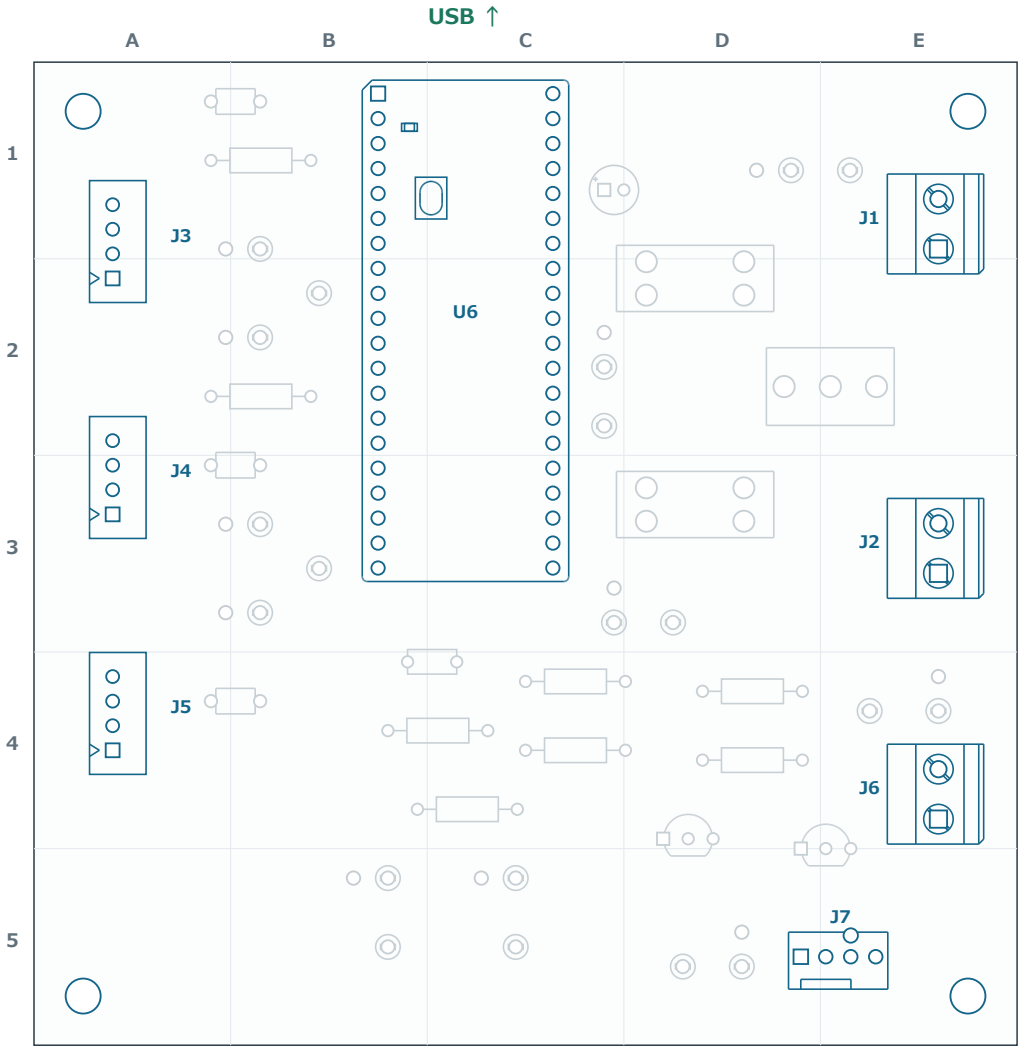
1 +　　2 −

部品面で左穴が＋3.3 V、右穴がGND。通常、本体の「−」帯がある足を右へ。長い足だけで判断しない。

基板の穴間隔は2.00 mm、想定本体径5 mm。無理に押し込まず適合を確認。

04 コネクターを取り付ける

番号は部品面から見たPCBの穴番号。ハウジングの差込面・電線側の左右を混同しないでください。



番号	基板へ実装する部品	向き / 用途
J1	1715721 / 2極端子台	右に電線入口 / 12 V入力
J2	1715721 / 2極端子台	右に電線入口 / DFR0205入力へ
J6	1715721 / 2極端子台	右に電線入口 / INA電流経路
J3	B4B-XH-A / 4極・縦型	下が1番 / SDP810
J4	B4B-XH-A / 4極・縦型	下が1番 / BME280
J5	B4B-XH-A / 4極・縦型	下が1番 / INA260ロジック
J7	Molex 47053-1000	左が1番 / ファン
U6	M20-7822046 / 1×20を2本	ソケット開口が部品面上向き

基板の四角いパッドが目印

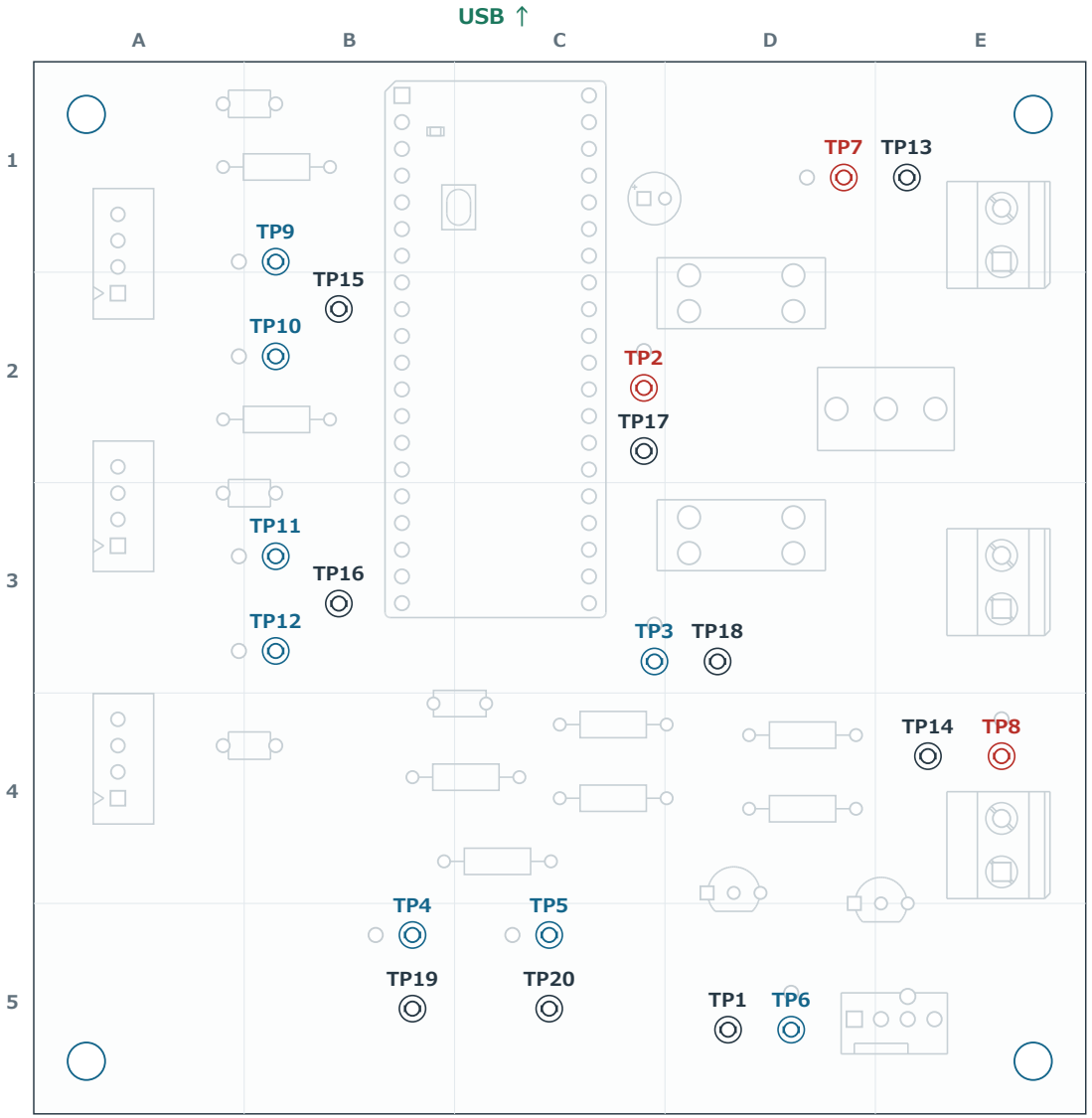
1番位置の目印です。J3/J4/J5は下から1・2・3・4。J7は左から1・2・3・4。色だけでは判断しません。

差し込み確認 → 1か所だけ仮はんだ → 傾き確認

端子台は電線を挿せる向き、JSTとファン用ヘッダーはキー・位置決め突起・1番位置を確認。その後に残りの端子をはんだ付けします。

05 オシロ用のテスト端子：20個すべての位置

赤＝電源3個 / 黒＝GND9個 / 白＝信号8個。GS2-GS12には何もはんだ付けしません。



座標は基板左上が(0,0)。xは右、yは下。GNDクリップは黒端子へ。白・赤端子やJ6へGNDクリップを付けない。

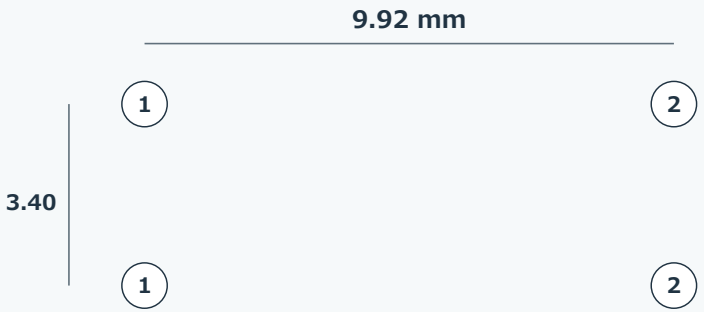
番号	色 / 型番	信号	x, y mm
TP1	黒 / 5001	GND	66, 92
TP2	赤 / 5000	3V3	58, 31
TP3	白 / 5002	PWM_GP16	59, 57
TP4	白 / 5002	TACH_RAW	36, 83
TP5	白 / 5002	TACH_FILTERED	49, 83
TP6	白 / 5002	FAN_PWM	72, 92
TP7	赤 / 5000	PWR_12V	77, 11
TP8	赤 / 5000	FAN_12V	92, 66
TP9	白 / 5002	SDA0	23, 19
TP10	白 / 5002	SCL0	23, 28
TP11	白 / 5002	SDA1	23, 47
TP12	白 / 5002	SCL1	23, 56
TP13	黒 / 5001	GND	83, 11
TP14	黒 / 5001	GND	85, 66
TP15	黒 / 5001	GND	29, 23.5
TP16	黒 / 5001	GND	29, 51.5
TP17	黒 / 5001	GND	58, 37
TP18	黒 / 5001	GND	65, 57
TP19	黒 / 5001	GND	36, 90
TP20	黒 / 5001	GND	49, 90

ループ端子は同じ高さにそろえる。色が違う予備端子で代用する場合も、本表の信号名を必ず表示する。

06 ヒューズ・スイッチ：先に仮合わせ

このページの穴図はCADの設計寸法です。届いたホルダーや手持ちスイッチの適合保証ではありません。

F1 / F2：Keystone 3568を各1個



4穴に自然に入るか、浮き・傾き・リード変形がないか確認。設計穴径1.78 mm。合わなければ削孔・無理な押込みをせず保留。

ホルダーを先にはんだ付けし、ヒューズ素子は後で挿入。2 A MINI（0297002.U）は暫定選定。F1はファン系、F2はPi/DC-DC系。

SW1：手持ちスイッチの適合確認



基板はMN12SS1W03想定・3穴φ1.8 mm。左3番と中央2番がつながる状態がON。中央2番と右1番がつながる状態がOFF。

手持ち品の端子間隔・接点・DC定格を確認。レバー方向からON/OFFを推測しない。合わない部品は実装しない。

ヒューズで全ての短絡が保護されるわけではない

2 A定格だけでは電線・銅箔との保護協調は確定しません。始動電流と電源の電流制限も確認。入力J1からヒューズまでとTP7はヒューズ前です。

固定方法にも注意

H1-H4にM3スペーサーを使用。スイッチ操作やヒューズ抜差しの荷重をはんだ接合だけに掛けず、基板を支持します。金属部で周囲の銅箔を短絡しないこと。

07 基板外への配線：基板の穴番号で照合

Pico以外のセンサーモジュール・DC-DC・Piはキャリア上へ直付けせず、ケーブルで接続します。

端子	1番	2番	3番	4番
J1	入力＋12 V（下）	入力GND（上）	-	-
J2	F2後12 V → DFR Vin（下）	GND → DFR GND（上）	-	-
J3	GND → SDP 3番	3.3 V → SDP 2番	SDA0 → SDP 4番	SCL0 → SDP 1番
J4	BME GND	BME VIN（3.3 V）	BME SDI	BME SCK
J5	INA GND	INA Vcc（3.3 V）	INA SDA	INA SCL
J6	SW1後 → INA Vin+（下）	INA Vin− → ファン側（上）	-	-
J7	ファンGND（左端）	ファン＋12 V	ファンTach	ファンPWM（右端）

J6の2番はGNDではありません

INA260の電流測定経路です。基板GND・オシロGNDへつながないこと。J5のロジック配線とは別に、J6をINA260のVin+ / Vin−へ接続します。

センサー用ケーブルは12本を使用

ASXHSXH22K305は端子付きの単線です。XHP-4 ×3個へ各4本を挿入。すべて黒線なので両端へ番号ラベルを付け、通電前に導通照合。引っ張って抜けないことも確認。

C4：100 nF（104）をSDP810のVDD（2番）- GND（3番）直近へ。CAP/専用ケーブルの向きは線色で決めず、端子番号と導通で照合します。

DFR0205の出力はPiへ接続する前に5 V設定を確認。Pi → Picoはデータ対応USBケーブル。キャリアの3.3 VはPicoから供給し、別電源を重ねて接続しません。

基板側のPico割当：GP0/1＝SDP I²C0、GP2/3＝BME/INA I²C1、GP15＝Tach、GP16＝PWM

08 組み立て順と初回チェック

これは組立資料です。出荷済み製造ファイルとの完全照合・実装後の実機動作保証は含みません。

確認	工程	作業
☐	1 仮合わせ	全電源・USBを外す。U6、J1-J7、F1/F2、SW1を仮合わせ。Q1/Q2の端子順確認。
☐	2 低い部品	R1-R8 → C1/C5/C6。C2は空ける。値を実装直前に再確認。
☐	3 有極性部品	Q1/Q2、C3を向きに注意して実装。未確認のトランジスターは保留。
☐	4 ソケット等	U6ソケット、各コネクター、TP20個、ホルダー、適合確認済みSW1。
☐	5 目視・導通	ブリッジ・未はんだ・切り残しを検査。Pico、ヒューズ、ケーブルはまだ未接続。
☐	6 段階通電	下記の順で電源を分けて確認。異常時は直ちに電源を切り原因確認。

はんだ付けの共通手順

対角や端の1ピンを仮はんだし、部品の浮き・傾きを直してから残りを施工。部品面から挿し、裏面で接合します。余分なリードを切り、切片を除去します。

通電前 / 通電時チェック

☐ J1＋とGND、3V3とGNDの持続する低抵抗短絡がない。コンデンサーの充電による一時的な反応と区別する。
☐ J3/J4/J5の各1番＝GND、2番＝3V3。J6の両端はGNDではない。
☐ Pico・センサー・Pi・ファンを外した状態で、適切な電流制限下の12 V配線を確認。低電圧DCだけを本基板に接続。
☐ 12 Vを切り、Picoを挿してUSBのみで3V3を確認。次に電源を切ってセンサーを1個ずつ追加。
☐ 最後に12 V系とファンを接続。ファームウェアのピン割当・停止操作・PWM/Tachを確認。未設定状態で停止を保証しない。

資料の根拠と確認範囲

配置・パッド番号・ネット名：Rev E .kicad_pcbから直接抽出。部品型番：ORDER_DIGIKEY_READY.mdと設計BOM。現物写真・受領品番は未照合。製造時の変更は本書へ未反映の場合があります。

UTC 2SC1815：公式端子割当

Raspberry Pi Pico：公式データシート

CAD SHA256: 52602784a1ea540abe299314…